A. T. Espirito Santo, M. S. Carretta, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# O Impacto da criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul no aumento das solicitações periciais em crimes contra vida e acidentes de trânsito

A. T. Espirito Santo[a,*], M. S. Carretta[a]

[a]*Departamento de Perícias do Interior, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: alexandre-santo@igp.rs.gov.br Tel.: +55-51-996467500.*

*Palavras-chave: Criminalística; Perícia criminal; Segurança pública. Regionalização da perícia.*

## 1. INTRODUÇÃO

A segurança pública representa um dos principais desafios enfrentados pelo Estado brasileiro, especialmente diante dos elevados índices de violência letal e da complexidade das investigações relacionadas a crimes contra a vida e acidentes de trânsito [1]. Nesse contexto, a perícia criminal oficial assume função estratégica ao produzir elementos técnicos indispensáveis à persecução penal e à materialização da prova científica [2].

A Constituição Federal estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado e responsabilidade de todos, sendo exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [3]. Dentro desse sistema, os órgãos de perícia oficial desempenham papel essencial na investigação criminal, especialmente em ocorrências que dependem da preservação e interpretação técnica dos vestígios materiais.

A interiorização dos serviços periciais contribui para maior eficiência investigativa e fortalecimento da segurança pública. Em adição a proximidade geográfica, a maior integração entre órgãos policiais e equipes periciais favorece a utilização da prova científica e, por consequência, melhora a qualidade da persecução penal [4-5].

Até a implantação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul, os atendimentos periciais no município eram realizados por equipe sediada em Santa Maria, exigindo deslocamento aproximado de 104 km para o atendimento das ocorrências. Em razão da distância geográfica, do tempo necessário para deslocamento e das limitações operacionais envolvidas, os acionamentos periciais pelas delegacias da região tendiam a ocorrer de forma mais restrita, concentrando-se principalmente em locais de morte e acidentes de trânsito de maior gravidade e/ou especificidade. Nesse contexto, a ausência de estrutura pericial regionalizada não implicava inexistência dos fatos periciáveis, mas sim menor frequência de solicitações formais de atendimento técnico-científico.

Dessa forma, o presente estudo busca analisar o impacto da criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, sobre o número de solicitações periciais relacionadas a crimes contra a vida e acidentes de trânsito. Além disso, pretende-se comparar os dados locais com municípios gaúchos que já possuíam estruturas periciais consolidadas desde 2014, a fim de verificar se o aumento observado decorre de tendência estadual ou se constitui fenômeno diretamente relacionado à implantação da nova unidade pericial. Busca-se, ainda, discutir de que maneira a regionalização da perícia criminal influencia no acesso à prova técnica e modifica a dinâmica operacional das investigações policiais.

## 2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo foi estruturada em duas etapas complementares. Inicialmente, realizou-se a aquisição e organização dos dados históricos de solicitações periciais nos municípios selecionados, permitindo análise comparativa da evolução

temporal dos atendimentos antes e após a criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul. Em seguida, aplicou-se a metodologia de controle sintético, com o objetivo de construir um cenário contrafactual estatisticamente fundamentado, possibilitando avaliar de forma mais consistente os impactos da implantação da unidade pericial sobre a demanda por perícias relacionadas a crimes contra a vida e acidentes de trânsito com vítima fatal.

### *2.1. Aquisição de dados*

A pesquisa limitou-se aos municípios de Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Santana do Livramento e Novo Hamburgo, selecionados em razão da existência de Postos de Criminalística estruturados desde período anterior ao ano de 2014. A escolha dessas cidades possibilitou a realização de análise comparativa entre municípios com estruturas periciais já consolidadas e o município de Santa Cruz do Sul após a implantação de sua unidade pericial local em novembro de 2018 [6].

Para fins práticos, foram consideradas as solicitações oriundas das delegacias sediadas nos municípios analisados, ainda que os fatos periciados tenham ocorrido eventualmente em municípios vizinhos pertencentes à sua circunscrição territorial, já que refletem a demanda pericial vinculada ao município-base da unidade policial solicitante. Por outro lado, foram excluídas solicitações provenientes de outras delegacias que, embora sejam atendidas pelos respectivos Postos de Criminalística, não estão sediadas nos municípios utilizados como unidade de observação estatística. Os dados foram organizados em séries temporais anuais, permitindo a identificação de tendências e oscilações nas solicitações periciais, especialmente antes e após a criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul.

### *2.2. Controle sintético*

Além da análise comparativa descritiva, foi empregada a metodologia de controle sintético com o objetivo de estimar um cenário contrafactual para o município de Santa Cruz do Sul após a criação do Posto de Criminalística. O método de controle sintético consiste na construção de uma "unidade sintética", elaborada a partir da combinação ponderada de outras unidades não submetidas à intervenção analisada. Essa metodologia busca estimar qual seria o comportamento esperado da unidade tratada caso a intervenção não tivesse ocorrido [7].

O método de controle sintético apresenta elevada robustez metodológica para avaliação de impactos de políticas públicas e intervenções institucionais em cenários nos quais não é possível a realização de experimentos controlados tradicionais. Isso ocorre porque a metodologia permite construir um cenário contrafactual estatisticamente fundamentado, estimando qual seria o comportamento esperado da unidade analisada na ausência da intervenção estudada. Dessa forma, o método possibilita identificar com maior precisão os efeitos potencialmente atribuíveis à política implementada, reduzindo a influência de fatores externos, oscilações temporais e tendências comuns observadas em outras unidades comparáveis [7,8].

No presente estudo, Santa Cruz do Sul foi considerada a unidade tratada, enquanto os municípios de Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Santana do Livramento e Novo Hamburgo foram utilizados como unidades doadoras para composição do controle sintético, considerando que todos já possuíam Postos de Criminalística estruturados antes de 2014.

A construção da unidade sintética ocorreu mediante atribuição de pesos distintos para os municípios utilizados como controle, buscando reproduzir, da forma mais próxima possível, o comportamento histórico das solicitações periciais de Santa Cruz do Sul no período pré-intervenção (2014–2018). O ano de 2018 também foi incluído no período, já que a inauguração do Posto de Criminalística ocorreu em novembro de 2018 [6].

A atribuição dos pesos das unidades doadoras ocorreu mediante processo iterativo de otimização, buscando minimizar o erro quadrático entre os valores observados em Santa Cruz do Sul e os valores estimados pela unidade sintética no período pré-intervenção. Em razão da baixa magnitude histórica das solicitações periciais em Santa Cruz do Sul, foi aplicado procedimento de reescalonamento da série temporal da unidade tratada, mediante multiplicação dos valores por fator constante igual a três, visando melhorar o ajuste do modelo sintético durante o processo iterativo de otimização. Após a definição dos pesos das unidades doadoras, os valores estimados foram normalizados por meio da divisão pelo mesmo fator, restabelecendo a escala original da série analisada.

A partir dessa modelagem, foi possível comparar os valores efetivamente observados após 2019 com os valores estimados para um cenário hipotético em que o Posto de Criminalística não tivesse sido implantado. Dessa forma, a utilização do controle sintético permitiu avaliar de maneira mais consistente o impacto da criação da unidade pericial sobre a evolução das solicitações de perícia no município, reduzindo a influência de oscilações naturais ou tendências estaduais comuns aos demais municípios analisados.

## 3. RESULTADOS

A análise dos dados evidencia comportamento singular no município de Santa Cruz do Sul após a criação do Posto de Criminalística em 2019. Na Fig. 1 são apresentados os dados de atendimentos periciais (crime contra a vida e acidente de trânsito com vítima fatal) solicitados pelas delegacias dos municípios estudados.

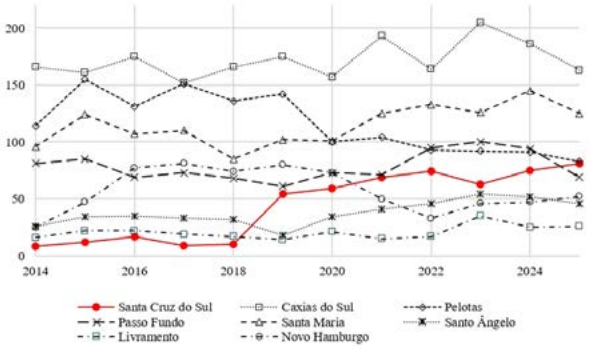



**Figura 1.** Número de atendimentos periciais (crime contra a vida e acidente de trânsito com vítima fatal) solicitados pelas delegacias dos municípios estudados

Observa-se que entre os anos de 2014 e 2018, Santa Cruz do Sul apresentou números reduzidos de solicitações periciais, variando entre 8 e 17 atendimentos anuais, período em que os atendimentos dependiam do deslocamento de equipe do Posto de Criminalística de Santa Maria para a realização de perícias no município santa-cruzense. Em 2018, último ano completo sem a estrutura pericial local, foram registradas apenas 10 solicitações. Entretanto, em 2019, primeiro ano completo de funcionamento do Posto de Criminalística, houve incremento significativo para 54 solicitações periciais, representando crescimento superior a 440% em relação ao ano anterior. Nos anos subsequentes, observou-se manutenção da tendência de crescimento, atingindo 81 solicitações em 2025.

Nos municípios utilizados como parâmetro comparativo não foi identificado fenômeno semelhante, sendo registradas apenas oscilações pontuais sem alterações significativas. Destaca-se o comportamento de dois municípios que apresentaram comportamento distinto dos demais: Pelotas demonstrou tendência gradual de redução após 2019; e Novo Hamburgo registrou valores mais elevados entre 2016 e 2020 e após este período, voltou a patamares anteriores.

A inexistência de crescimento proporcional nos demais municípios reforça a hipótese de que o aumento observado em Santa Cruz do Sul não decorre de elevação generalizada da criminalidade ou mudança metodológica estadual, mas sim da implantação da estrutura pericial local.

Nesse sentido, os resultados sugerem que o aumento observado para Santa Cruz do Sul não está necessariamente associado à ampliação da ocorrência de crimes contra a vida ou acidentes fatais, mas principalmente à maior utilização da perícia criminal pelas autoridades policiais após a regionalização do serviço. A criação da unidade pericial em Santa Cruz do Sul ampliou significativamente o acesso ao serviço técnico-científico, reduzindo barreiras operacionais anteriormente existentes, como longos deslocamentos, elevado tempo-resposta e limitações logísticas para atendimento das ocorrências. Além disso, a proximidade geográfica da equipe pericial favoreceu maior agilidade nos atendimentos, ampliação da capacidade de preservação dos locais de crime e fortalecimento da utilização da prova técnica, fatores diretamente relacionados à qualidade da cadeia de custódia e à efetividade da investigação criminal [4].

Pode-se dizer, portanto, que a regionalização da perícia criminal produziu impacto direto sobre a dinâmica de acionamento das equipes técnicas pelas autoridades policiais. A investigação criminal contemporânea depende cada vez mais da utilização de elementos técnicos e científicos capazes de conferir maior confiabilidade à produção probatória. Nesse contexto, a ampliação da disponibilidade operacional da perícia criminal contribui diretamente para o fortalecimento das investigações, para a valorização da prova técnica e para a consolidação de um modelo moderno de persecução penal fundamentado no meio de prova técnica, baseado em evidências científicas [5].

### *3.1. Análise por Controle Sintético*

Com o objetivo de aprofundar a análise sobre os impactos da criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul, os dados também foram submetidos à metodologia de controle sintético. A partir de cálculos iterativos obteve-se os valores das unidades doadoras (demais municípios avaliados) para se obter a unidade sintética (Santa Cruz do Sul Sintético). Na Tab. 1 são apresentados os resultados da contribuição de cada município para a elaboração da unidade sintética.

**Tabela 1.** Contribuição de cada município para a elaboração da unidade sintética.

| Município | Peso |
|---|---|
| Caxias do Sul | 0,0% |
| Pelotas | 0,0% |
| Passo Fundo | 0,0% |
| Santa Maria | 6,7% |
| Santo Ângelo | 41,3% |
| Santana do Livramento | 48,1% |
| Novo Hamburgo | 3,9% |

De posse dos valores da Tab. 1 é possível calcular o número de solicitações perícias de crime contra a vida e acidente de trânsito com vítima fatal para a Santa Cruz do Sul Sintética (unidade sintética do estudo). Na Fig. 2 são apresentados os números reais de solicitações periciais para Santa Cruz do Sul e o número calculado destas solicitações para a unidade sintética.

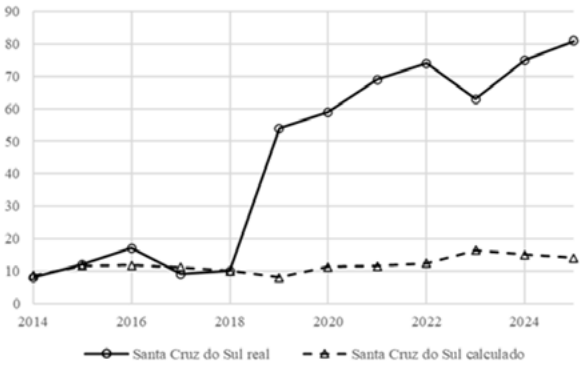



**Figura 2.** Comparação entre o número de solicitações periciais observadas em Santa Cruz do Sul e os valores estimados pela unidade sintética no período de 2014 a 2025

Os resultados apresentados demonstraram elevada compatibilidade entre os valores reais de Santa Cruz do Sul e os valores estimados pela unidade sintética no período pré-intervenção (2014–2018). Nesse intervalo, os valores observados e calculados permaneceram próximos, indicando boa aderência metodológica do modelo utilizado. Entretanto, após a criação do Posto de Criminalística em 2019, observou-se ruptura significativa entre a trajetória real e o comportamento esperado pelo controle sintético.

Enquanto a unidade sintética estimava apenas 8,1 solicitações periciais para o ano de 2019, Santa Cruz do Sul registrou efetivamente 54 solicitações no mesmo período. A diferença observada representa aumento superior a seis vezes em relação ao cenário contrafactual estimado.

Os resultados sugerem que, caso não houvesse a implantação do Posto de Criminalística, Santa Cruz do Sul provavelmente manteria patamar semelhante ao observado entre 2014 e 2018, sem crescimento significativo das solicitações periciais. Tal constatação não significa menor ocorrência de crimes contra a vida ou acidentes de trânsito com vítima fatal, mas indica que parte dessas ocorrências possivelmente deixaria de receber acionamento pericial em razão de fatores operacionais, como grandes distâncias para deslocamento das equipes, elevado tempo-resposta e limitações logísticas anteriormente existentes na região. A diferença persistente entre a curva observada e a curva sintética evidencia forte associação entre a inauguração da unidade pericial e o aumento da demanda por perícias relacionadas a crimes contra a vida e acidentes de trânsito.

Dessa forma, a metodologia de controle sintético fortalece a inferência causal acerca dos impactos produzidos pela criação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul, demonstrando que o crescimento observado não decorreu apenas de oscilações naturais ou tendências estaduais, mas apresentou relação direta com a implantação da estrutura pericial local.

## 4. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou que a implantação do Posto de Criminalística de Santa Cruz do Sul esteve associada a importante alteração na dinâmica das solicitações periciais relacionadas a crimes contra a vida e acidentes de trânsito com vítima fatal na região. A análise comparativa entre municípios e os resultados obtidos por meio da metodologia de controle sintético indicaram que o crescimento observado após 2019 não acompanhou o comportamento histórico das demais localidades analisadas, sugerindo forte associação com a regionalização da estrutura pericial.

Além do expressivo aumento no acionamento do órgão pericial pelas autoridades policiais locais, a proximidade geográfica das equipes periciais também proporcionou atendimentos mais rápidos e eficientes, reduzindo significativamente o tempo necessário para chegada ao local da ocorrência. Essa maior agilidade favorece a preservação dos vestígios e diminui riscos de alteração ou perda de elementos probatórios, aspectos diretamente relacionados à efetividade da cadeia de custódia prevista no Código de Processo Penal após as alterações promovidas pela legislação, especialmente pelo pacote Anticrime, em 2019 [9].

Os resultados evidenciam que a interiorização da perícia criminal oficial ultrapassa a mera descentralização administrativa, produzindo efeitos concretos sobre o acesso à prova técnica, sobre a preservação dos vestígios e sobre a própria utilização da perícia científica pelos órgãos de investigação criminal. Nesse contexto, a proximidade operacional entre delegacias e equipes periciais tende a reduzir barreiras logísticas historicamente existentes em regiões atendidas à distância.

Assim, o estudo reforça a relevância estratégica da expansão regionalizada dos serviços periciais como instrumento de fortalecimento da investigação baseada em evidências científicas e de qualificação da persecução penal no interior do Estado.

## AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul pelo apoio concedido e a todos os servidores da 10ª Coordenadoria Regional de Perícias pelo empenho, dedicação e comprometimento no exercício da atividade pericial, contribuindo diariamente para o fortalecimento da criminalística e da investigação baseada em evidências científicas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: FBSP, 2024.

[2] TOCHETTO, Domingos. Tratado de Perícias Criminalísticas. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2011.

[3] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

[4] ESPÍNDULA, Alberi. Perícia Criminal e Cível. Campinas: Millennium, 2019.

[5] LOPES, Alan de Oliveira et al. Uma análise da criminalística exercida pela Polícia Federal: integração de um modelo eficaz e eficiente pautado na autonomia técnica, científica e funcional. Revista Susp, Brasília, v. 1, n. 2, p. 16-41, jul./dez. 2022.

[6] IGP-RS Retirado em 17/05/2026, de https://igp.rs.gov.br/inauguracao-do-posto-avancado-de-santa-cruz-do-sul.

[7] ABADIE, Alberto; GARDEAZABAL, Javier. The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country. American Economic Review, v. 93, n. 1, p. 113-132, 2003.

[8] ABADIE, Alberto. Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. Journal of Economic Literature, v. 59, n. 2, p. 391-425, 2021.

ttps://igp.rs.gov.br/inauguracao-do-posto-avancado--de-santa-cruz-do-sul.

[9] Lei nº 13.964/2019.

[1] G.M. Moore; A.R. Robertson. Suicide attempsts by firearms and by leaping from heights: a comparative study of survivors. *Am. J. Psychiatry* ***156***: 1425-1431 (1999).

[2] S.C.P. Silva. A contribuição da perícia odontológica na identificação de cadáveres. *Dissertação de Mestrado*, Departamento de Odontologia, Universidade do Porto (2007).

[3] M. Abel. Estudo da perícia em petrografia sedimentar e sua importância para a engenharia de conhecimento. *Tese de Doutorado*, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001).

[4] M.A.A. Pires. O perfil Profissional do Perito Judicial Contábil. *Anais da 19ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo*. 14-17 (2005).

[5] L.B. Fricke. *Traffic Accident Reconstruction, Northwestern University Traffic Institute,* United States of America (1990) 210-234.

[6] C.R. Dias; E. Antedomenico. Comoriência: ponderações jurídicas e tanatológicas. *Rev. Tribunais* (para ser publicado em 2011).

[7] G.M. Moore; A.R. Robertson. Suicide attempsts by firearms and by leaping from heights: a comparative study of survivors. *Am. J. Psychiatry* ***156***: 1425-1431 (1999). Retirado em 01/01/2011, de http://www.xxx.com.br